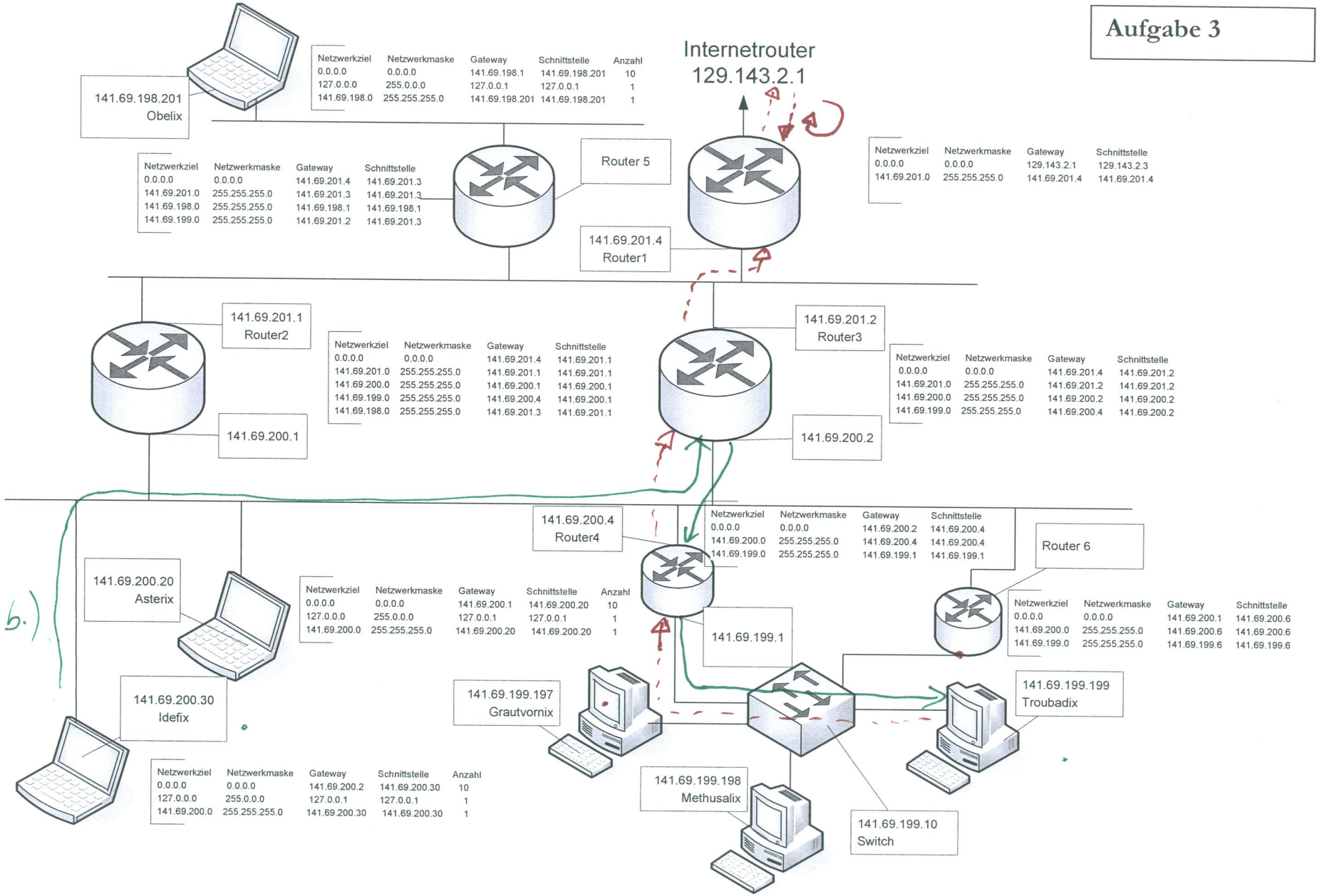
Aufgabe 3


141.69.198.201
Obelix
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 141.69.198.1 141.69.198.201 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
141.69.198.0 255.255.255.0 141.69.198.201 141.69.198.201 1
Internetrouter
129.143.2.1
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle
0.0.0.0 0.0.0.0 129.143.2.1 129.143.2.3
141.69.201.0 255.255.255.0 141.69.201.4 141.69.201.4
Router 5
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle
0.0.0.0 0.0.0.0 141.69.201.4 141.69.201.3
141.69.201.0 255.255.255.0 141.69.201.3 141.69.201.3
141.69.198.0 255.255.255.0 141.69.198.1 141.69.198.1
141.69.199.0 255.255.255.0 141.69.201.2 141.69.201.3
141.69.201.4
Router1
141.69.201.1
Router2
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle
0.0.0.0 0.0.0.0 141.69.201.4 141.69.201.1
141.69.201.0 255.255.255.0 141.69.201.1 141.69.201.1
141.69.200.0 255.255.255.0 141.69.200.1 141.69.200.1
141.69.199.0 255.255.255.0 141.69.200.4 141.69.200.1
141.69.198.0 255.255.255.0 141.69.201.3 141.69.201.1
141.69.200.1
141.69.201.2
Router3
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle
0.0.0.0 0.0.0.0 141.69.201.4 141.69.201.2
141.69.201.0 255.255.255.0 141.69.201.2 141.69.201.2
141.69.200.0 255.255.255.0 141.69.200.2 141.69.200.2
141.69.199.0 255.255.255.0 141.69.200.4 141.69.200.2
141.69.200.2
141.69.200.4
Router4
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle
0.0.0.0 0.0.0.0 141.69.200.2 141.69.200.4
141.69.200.0 255.255.255.0 141.69.200.4 141.69.200.4
141.69.199.0 255.255.255.0 141.69.199.1 141.69.199.1
Router 6
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle
0.0.0.0 0.0.0.0 141.69.200.1 141.69.200.6
141.69.200.0 255.255.255.0 141.69.200.6 141.69.200.6
141.69.199.0 255.255.255.0 141.69.199.6 141.69.199.6
b.)
141.69.200.20
Asterix
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 141.69.200.1 141.69.200.20 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
141.69.200.0 255.255.255.0 141.69.200.20 141.69.200.20 1
141.69.199.1
141.69.200.30
Idefix
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 141.69.200.2 141.69.200.30 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
141.69.200.0 255.255.255.0 141.69.200.30 141.69.200.30 1
141.69.199.197
Grautvornix
141.69.199.199
Troubadix
141.69.199.198
Methusalix
141.69.199.10
Switch

Es gilt die Subnetzmaske 255.255.255.0. Bei einigen Komponenten der Skizze ist eine Routingtabelle angegeben. Die Routingtabellen sind zu beachten!
Alle Antworten sind zu begründen!

a.)Welche IP-Adresse besitzt Router 5 an seinen Interfaces? Tragen Sie die Adressen in die Netzskizze ein! (1P)

b.) Welchen Weg nimmt ein Datenpaket, welches Idefix an Troubadix sendet? Zeichnen Sie den Weg in die Skizze mit einer **durchgezogenen** Linie ein. (1P)

c.) Welchen Weg nimmt ein Datenpaket, welches Troubadix an Obelix senden will? Zeichnen Sie den Weg in die Skizze mit einer **gestrichelten** Linie ein. Troubadix hat Router 4 als Standardgateway eingetragen. (1P)

d.)Ergänzen Sie die Ausgaben des folgenden tracert Kommandos bezüglich der ausgegebenen Route. Die Zeitwerte können und müssen nicht angegeben werden. Das Kommando wird auf Grautvornix ausgeführt? (3P)

C:\>tracert 141.69.198.201 (Obelix)

Routenverfolgung zu 141.69.198.201 über maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 141.69.199.6

2 141.69.200.1

3 141.69.201.3

4 141.69.198.201

Ablaufverfolgung beendet.

e.) Welches Standargateway hat Grautvornix wahrscheinlich eingetragen?(Begründung) (2P)